

中国海洋大学命题专用纸(首页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下) B 卷

共 4 页 第 1 页

专业年级：_____ 学号 _____ 姓名 _____ 授课教师名 _____ 分数 _____

(请将计算题的答案写在答题纸上，其余直接作在试卷上)

一、选择题 (共 27 分，每题 3 分)

1. 在一个孤立的导体球壳内，若在偏离球中心处放一个点电荷，则在球壳内、外表面上将出现感应电荷，其分布将是：
 - (A) 内表面均匀，外表面也均匀.
 - (B) 内表面不均匀，外表面均匀.
 - (C) 内表面均匀，外表面不均匀.
 - (D) 内表面不均匀，外表面也不均匀. []

2. 真空中一根无限长直细导线上通电流 I ，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为

$$(A) \quad \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$$

$$(B) \quad \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$$

$$(C) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi a}{\mu_0 I} \right)^2$$

$$(D) \quad \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2a} \right)^2$$

[]

3. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的涡流(感应电流)将
 - (A) 加速铜板中磁场的增加.
 - (B) 减缓铜板中磁场的增加.
 - (C) 对磁场不起作用.
 - (D) 使铜板中磁场反向. []

4. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确.
 - (A) 位移电流是指变化电场.
 - (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的.
 - (C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.
 - (D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理. []

授课教师		命题教师或命题负责人 签 字		院系负责人 签 字	年 月 日
------	--	-------------------	--	--------------	-----------

中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下)

共 4 页 第 2 页

5. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$. (B) $\lambda/(4n)$.
(C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/(2n)$.

[]

6. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。
(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。
(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱。
(D) 无干涉条纹。

[]

7. 一运动电荷 q ，质量为 m ，进入均匀磁场中，

- (A) 其动能改变，动量不变。 (B) 其动能和动量都改变。
(C) 其动能不变，动量改变。 (D) 其动能、动量都不变。

[]

8. 顺磁物质的磁导率：

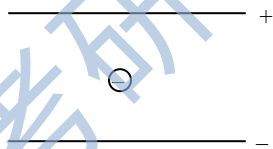
- (A) 比真空的磁导率略小。 (B) 比真空的磁导率略大。
(C) 远小于真空的磁导率。 (D) 远大于真空的磁导率。

[]

9. 设有一带电油滴，处在带电的水平放置的大平行金属板之间保持稳定，如图所示。若油滴获得了附加的负电荷，为了继续使油滴保持稳定，应采取下面哪个措施？

- (A) 使两金属板相互靠近些。
(B) 改变两极板上电荷的正负极性。
(C) 使油滴离正极板远一些。
(D) 减小两板间的电势差。

[]



中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下)

共 4 页 第 3 页

二、填空题 (共 30 分, 每题 3 分)

1. 描述静电场性质的两个基本物理量是_____；它们的定义式是_____和_____.
2. 一质子和一 α 粒子进入到同一电场中, 两者的加速度之比, $a_p : a_\alpha =$ _____.
3. 一个密绕的细长螺线管, 每厘米长度上绕有 10 匝细导线, 螺线管的横截面积为 10 cm^2 . 当在螺线管中通入 10 A 的电流时, 它的横截面上的磁通量为_____. (真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)
4. 铜的相对磁导率 $\mu_r = 0.9999912$, 其磁化率 $\chi_m =$ _____它是_____磁性磁介质.
5. He-Ne 激光器发出 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的平行光束, 垂直照射到一单缝上, 在距单缝 3 m 远的屏上观察夫琅禾费衍射图样, 测得两个第二级暗纹间的距离是 10 cm, 则单缝的宽度 $a =$ _____.
6. 当一束自然光以布儒斯特角入射到两种媒质的分界面上时, 就偏振状态来说反射光为_____光, 其振动方向_____于入射面.
7. 光子波长为 λ , 则其能量 = _____; 动量的大小 = _____; 质量 = _____.
8. 在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带, 若将缝宽缩小一半, 原来第三级暗纹处将是_____纹.
9. 在静电场中, 任意作一闭合曲面, 通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的值仅取决于_____, 而与_____无关.
10. 磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该点的磁感强度, 其大小等于放在该点处试验线圈所受的_____和线圈的_____的比值.

中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下)

共 4 页 第 4 页

三、计算题 (共 33 分) (请将计算题的答案写在答题纸上)

1. 处于第一激发态的氢原子被外来单色光激发后, 发射的光谱中, 仅观察到三条巴耳末系光谱线. 试求这三条光谱线中波长最长的那条谱线的波长以及外来光的频率. (里德伯常量 $R=1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$) (6 分)
2. 波长为 500 nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射到每厘米 5000 条刻线的光栅上, 实际上可能观察到的最高级次的主极大是第几级? (6 分)
3. 一圆柱形电容器, 外柱的直径为 4 cm , 内柱的直径可以适当选择, 若其间充满各向同性的均匀电介质, 该介质的击穿电场强度的大小为 $E_0=200 \text{ KV/cm}$. 试求该电容器可能承受的最高电压. (自然对数的底 $e=2.7183$) (6 分)
4. 三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 顺序叠在一起, P_1 、 P_3 的偏振化方向保持相互垂直, P_1 与 P_2 的偏振化方向的夹角为 α , P_2 可以入射光线为轴转动. 今以强度为 I_0 的单色自然光垂直入射在偏振片上. 不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收. (共 8 分)
 - (1) 求穿过三个偏振片后的透射光强度 I 与 α 角的函数关系式;
 - (2) 试定性画出在 P_2 转动一周的过程中透射光强 I 随 α 角变化的函数曲线.
5. AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈, 其圆心相重合. AA' 线圈半径为 20.0 cm , 共 10 匝, 通有电流 10.0 A ; 而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm , 共 20 匝, 通有电流 5.0 A . 求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向. ($\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$) (7 分)

四、证明题 (共 10 分, 每题 5 分)

1. 有两块“无限大”带电导体平板平行放置. 试证明: 静电平衡时
 - a. 相向两面的电荷面密度总是大小相等、符号相反的;
 - b. 相背两面的电荷面密度总是大小相等、符号相同的.
2. 证明在康普顿散射实验中, 反冲电子的动能 K 和入射光子的能量 E 之间的关系为:

$$\frac{K}{E} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda}.$$